

Задатак Negotiable

Улазна датотека `stdin`
Излазна датотека `stdout`



(a) Прошлост



(b) Садашњост



(c) Будућност

Значење тарот карата задатка *Negotiable*

Задатак

Функција МЕХ неког низа бројева је најмањи ненегативни цео број који се не налази у том низу. На пример, $\text{МЕХ}(0, 4, 4, 1, 2) = 3$ и $\text{МЕХ}(1, 2, 3) = 0$.

Низ b чији су чланови $b_1, b_2, \dots, b_K$ називамо x -преговорљив ако важи $\text{МЕХ}(b_1, b_2, \dots, b_K) \leq x$.

За дати низ b дужине K , уочимо неки низ индекса $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s < K$. Овај низ одређује поделу низа b на $s + 1$ узастопних поднизова: $(b_1, b_2, \dots, b_{i_1})$, $(b_{i_1+1}, b_{i_1+2}, \dots, b_{i_2})$, $\dots$, $(b_{i_{s-1}+1}, b_{i_{s-1}+2}, \dots, b_{i_s})$, $(b_{i_s+1}, b_{i_s+2}, \dots, b_K)$. Ову поделу називамо x -попустљива партиција ако је сваки од $s + 1$ низова x -преговорљив. Дефинишемо величину партиције као број поднизова, односно $s + 1$.

Дат је низ a од N ненегативних целих бројева. Одредити за свако x од 1 до N , минималну величину x -попустљиве партиције низа a .

Улазни подаци

Прва линија стандардног улаза садржи један природан број N . Друга линија стандардног улаза садржи N ненегативних целих бројева - елементе низа A .

Излаз

Исписати N ненегативних целих бројева размаком раздвојених, који представљају одговор за свако x .

Ограничења

- $1 \leq N \leq 1\,000\,000$.
- $0 \leq a_i \leq N$.

#	Поени	Ограничења
1	13	$1 \leq N \leq 10$
2	19	Постоји највише 50 локалних минимума или максимума.
3	23	$0 \leq a_i \leq 10$
4	19	$1 \leq N \leq 5000$
5	12	$1 \leq N \leq 100\,000$
6	14	Без додатних ограничења.

Локални минимуми дефинисани су као вредности a_i за које важи $2 \leq i \leq N - 1$ и $a_{i-1} \geq a_i \leq a_{i+1}$. Локални максимуми дефинисани су као вредности a_i за које важи $2 \leq i \leq N - 1$ и $a_{i-1} \leq a_i \geq a_{i+1}$.

Примери

stdin	stdout	Објашњења
5 0 1 2 3 0	3 2 2 1 1	За $x = 1$, оптимална партиција је $[1, 1], [2, 3], [4, 5]$. За $x = 2$, оптимална партиција је $[1, 2], [3, 5]$. За $x = 3$, оптимална партиција је $[1, 3], [4, 5]$. За $x = 4$, оптимална партиција је $[1, 5]$. За $x = 5$, оптимална партиција је $[1, 5]$.